

MiniMarket

Informe de implementación y manual de usuario

Sistema	minimarket.solinteeec.com
Fecha	30 de septiembre de 2026
Versión desplegada	commit 597aab4 (rama main, GitHub JEROCK3000/minimarket)
Alcance	Identificación de clientes, Fases 1, 2 y 3, evolución, imágenes de productos y revisión final
Preparado con	Asistencia de desarrollo: Claude (Anthropic)

Cómo leer este documento. La parte 1 resume qué se construyó, en qué orden y qué errores importantes se corrigieron. La parte 2 explica el agente de impresión térmica. La parte 3 es el manual de usuario: cómo usar cada función nueva, paso a paso. La parte 4 lista lo que queda pendiente y las recomendaciones.

Parte 1 · Qué se implementó

Todo el trabajo quedó en GitHub y en producción. Cada despliegue se hizo con respaldo previo de las tablas afectadas (/root/backups/minimarket-*.sql en el servidor), migración de base de datos sin pérdida de datos (solo columnas y tablas nuevas) y verificación posterior: todas las rutas respondiendo y cero errores nuevos en el log.

Importante: cada funcionalidad se verificó con compilación de producción y pruebas automáticas de su lógica (cálculos, repartos, validaciones), pero **no con un usuario real en pantalla**. Se recomienda recorrer el manual (parte 3) con datos de prueba antes de usarlo con clientes.

1.1 Resumen por fases

Fase	Commit	Qué incluye
Previo: identificación	b794363 181f158 519d18d	Un solo campo que detecta cédula o RUC; selector "Facturar con: Cédula / RUC"; consulta gratuita vía apiruc y EcuadorAPI de respaldo; la venta guarda con qué identificación se emitió; dirección del SRI resumida (parroquia y calle); búsqueda de clientes por nombre en el POS.
Fase 1	d0428d1	Corrección del IVA por tarifa y de la forma de pago en facturas y notas de crédito del SRI; stock atómico; detalle y anulación de compras; impresión térmica con agente propio (puerto 9448).
Fase 2	7b9c165	Kardex por producto; ajustes de inventario (merma, conteo físico, entradas, salidas); módulo de usuarios; apertura de caja con fondo inicial.
Fase 3	6271eb2	Proveedores; gestión de categorías; descuento en el POS; costo al vender; reportes de utilidad, cajeros, compras, cierres y productos sin movimiento.
Evolución	69a0a49 738c08e 4129451	Visor de auditoría; app instalable (PWA); etiquetas de precio con código de barras; importación de productos desde Excel; fechas de vencimiento.
Crédito	c4d7699 20f6304	Fiado (ventas a crédito) y módulo de cobros; cuentas por pagar a proveedores (compras a crédito y pagos).
Cierre	597aab4	Imágenes de productos; actualización de Next.js (seguridad); revisión de cabos sueltos.

1.2 Correcciones importantes que aparecieron en el camino

Al revisar el sistema se encontraron errores que ya existían. Estos son los que más impacto tenían:

Área	Problema encontrado	Corrección
Facturación SRI	Todas las líneas se enviaban con IVA 15%, aunque el producto fuera 0% (arroz, leche, pan...).	Cada línea usa la tarifa de su producto y los totales se agrupan por tarifa. Aplica a facturas y notas de crédito.
Facturación SRI	La forma de pago iba siempre como efectivo, aunque se cobrara con tarjeta o transferencia.	Efectivo 01, tarjeta 19, transferencia 20, fiado 01 con plazo. El RIDE muestra lo mismo que el XML.
Nota de crédito	Tomaba la identificación actual del cliente y no la de la factura original.	Cada venta guarda la identificación con que se emitió; la NC usa esa.
Inventario	Dos ventas simultáneas del mismo producto podían pisarse el stock; una anulación con doble clic devolvía el stock dos veces.	Movimientos de stock atómicos en la base de datos; anulaciones que solo proceden una vez.
Caja	El cierre contaba siempre "desde las 00:00": un segundo cierre en el día volvía a sumar lo ya cerrado.	El período va desde la apertura o el último cierre; el arqueo incluye fondo inicial, cobros de fiado y pagos a proveedores.

Área	Problema encontrado	Corrección
Seguridad	El resumen de caja podía pedirse desde el navegador con el identificador de otro minimarket. Una compra podía asociarse a un proveedor de otro minimarket.	Ambos cerrados: siempre se usa el minimarket de la sesión y se valida la pertenencia.
Seguridad	Next.js tenía una vulnerabilidad crítica publicada.	Actualizado a Next 16.3.7 (vulnerabilidades: de 13 a 4).
RUC	El validador rechazaba RUCs reales de S.A.S. por el dígito verificador módulo 11.	Solo se valida la estructura en sociedades; el SRI confirma la existencia.
POS	La tarjeta del producto mostraba el precio sin IVA.	Muestra el PVP con IVA, igual que la etiqueta impresa.

Parte 2 · El agente de impresión térmica

2.1 Qué es y por qué hace falta

Un navegador no puede enviar datos directamente a una impresora de red, y la impresión normal del navegador no ejecuta el **corte automático** del papel en las impresoras térmicas "POS-80". Por eso existe el **agente**: un programa pequeño (Python, sin librerías adicionales) que corre en la computadora de la caja y hace de puente:

1. El **servidor** de MiniMarket genera el ticket en comandos ESC/POS (el idioma de la impresora), con tildes y ñe, 42 columnas y el corte al final.
2. El **navegador** recibe esos bytes y se los entrega al agente local en `https://127.0.0.1:9448`.
3. El **agente** los reenvía por la red al puerto 9100 de la impresora. La impresora imprime y corta sola.

Es una copia adaptada del agente que ya usan Facturación Electrónica y SmartianERP. **No se modificó ninguno de los originales.**

2.2 Un agente por sistema, cada uno en su puerto

Sistema	Puerto	Nombre con que queda instalado
SmartianERP	9445	com.smartian.print-agent
Restoware	9446	com.restoware.print-agent
Facturación Electrónica	9447	Tarea "FacturacionPrintAgent" / com.solintec.facturacion-print-agent
MiniMarket	9448	Windows: tarea programada "print-agent-minimarket" · Mac: com.solintec.print-agent-minimarket · Linux: print-agent-minimarket.service

Pueden convivir en la misma computadora sin conflicto. El agente de MiniMarket solo acepta peticiones del propio equipo (127.0.0.1) y solo del sitio minimarket.solintec.com; se comprobó que rechaza cualquier otro sitio web.

2.3 Estado actual de la instalación

Instalado en la Mac de desarrollo (30/09/2026): el agente está corriendo en el puerto 9448 y arranca solo al iniciar sesión. **Falta un paso manual:** abrir `https://127.0.0.1:9448/estado` en el navegador con el que se vende y aceptar el aviso de certificado. **En la computadora de la caja del minimarket todavía no está instalado:** hay que hacerlo allí (sección 2.4).

2.4 Cómo instalarlo en la computadora de la caja

1. Entrar a MiniMarket como administrador: **Configuración** → **Impresora** → **Descargar agente**. Se descarga `print-agent-minimarket.zip`.
2. Descomprimirlo en una carpeta fija (por ejemplo, Documentos). Requiere **Python 3**: en Windows se instala desde `python.org` marcando "Add Python to PATH".
3. **Windows**: abrir PowerShell dentro de la carpeta y ejecutar `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File instalar-windows.ps1` (no requiere administrador). **Mac**: `./instalar-mac.sh`. **Linux**: `./instalar-linux.sh`.
4. Una sola vez: abrir `https://127.0.0.1:9448/estado` en el navegador de la caja y aceptar el aviso de certificado (es normal: el certificado lo genera el propio agente).
5. En **Configuración** → **Impresora**, escribir la IP de la impresora (por ejemplo 192.168.1.50), pulsar **Guardar** y luego **Probar impresión**. El ticket de prueba debe salir con tildes correctas y cortarse solo. La misma pantalla indica si el agente está "Conectado".

2.5 Qué se imprime

- **Factura autorizada**: el RIDE en formato ticket (emisor, cliente, detalle, IVA por tarifa, forma de pago, número de autorización y clave de acceso).
- **Venta sin factura autorizada**: ticket de venta no fiscal (con saldo pendiente si fue fiado).
- **Etiquetas de precio**: nombre, PVP con IVA en letra grande y código de barras (EAN-13 o CODE128).
- Si no hay impresora configurada o el agente no responde, el sistema lo avisa y abre la impresión normal del navegador.

2.6 Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
"No se pudo conectar con el agente de impresión"	Verificar que el agente esté instalado y abrir <code>https://127.0.0.1:9448/estado</code> para aceptar el certificado.
/estado responde, pero no imprime en ningún navegador	Certificado desincronizado: borrar <code>cert.pem</code> y <code>key.pem</code> de la carpeta del agente, reinstalar y volver a aceptar el certificado.
"La impresora no respondió"	Revisar que la impresora esté encendida, en la misma red y con la IP configurada.
Impresora por USB	Soporte experimental, pendiente de depurar en SmartianERP. Usar una impresora de red (con IP).

Parte 3 · Manual de usuario

Roles: **Administrador** (dueño, acceso total) y **Cajero** (POS, ventas, cobros y consultas). Donde una función es solo del administrador, se indica.

3.1 Punto de venta (POS)

Vender

1. Buscar el producto por nombre o escanear su código de barras (Enter lo agrega). Las tarjetas muestran la imagen y el **PVP con IVA**.
2. Ajustar cantidades en el carrito. Opcional: **Descuento** en dólares o en porcentaje (botón \$/%); se reparte en la factura y queda en la auditoría.
3. Elegir la forma de pago: **Efectivo** (escribir "Paga con..." para calcular el vuelto), **Tarjeta**, **Transferencia** o **Fiado**.
4. Elegir **Factura** o **Solo ticket** y pulsar **Cobrar**.
5. En la ventana "Venta registrada": **Emitir factura e imprimir** (envía al SRI y, si se autoriza, imprime en la térmica), **Imprimir en térmica**, o imprimir por el navegador (80 mm o A4).

Cliente para la factura

- Escribir **un solo número**, el que dicte el cliente (10 o 13 dígitos): el sistema detecta si es cédula, RUC de persona o de empresa, o consumidor final (9999999999999).
- También se puede escribir el **nombre** o parte del número: aparecen los clientes ya registrados (con el campo vacío, los más recientes). Se eligen con clic o con flechas y Enter.
- Si es persona natural aparece **"Facturar con: [Cédula] [RUC]"**: se pregunta al cliente y se elige. Viene marcado lo que usó la última vez. Si se elige RUC y no se sabe si lo tiene, el sistema lo verifica en el SRI.
- Pasaporte: enlace **"Otro tipo (pasaporte...)"**.
- Los datos se buscan primero en tus clientes, luego gratis en el SRI/apiruc y, solo si hace falta, en EcuadorAPI.

Fiado (venta a crédito)

- Pulsar **Fiado** y seleccionar un cliente registrado (no consumidor final). La venta queda con saldo pendiente y plazo de 30 días.
- Si se factura, la factura electrónica se emite a crédito con ese plazo.
- El fiado no entra a la caja: se cobra después en el módulo **Cobros**.

3.2 Productos

- **Imagen**: en Nuevo/Editar producto, "Agregar imagen" (JPG, PNG o WebP, máx. 3 MB). Se recorta a 400×400 y se muestra en el POS y en el listado.
- **Kardex** (ícono de historial): movimientos del producto con su saldo. Lo ven todos los usuarios.
- **Ajustar stock** (administrador, dentro del kardex): **Merma** (vencido/dañado), **Conteo físico** (escribes lo que contaste y se ajusta la diferencia), **Entrada** o **Salida**. El motivo es obligatorio y el stock nunca queda negativo.
- **Etiquetas**: ícono de etiqueta en cada producto, o el botón "Etiquetas (N)" para toda la lista filtrada (máx. 100). Salen en la térmica con precio y código de barras.
- **Importar** (administrador): descargar la plantilla, borrar las filas de ejemplo, llenar los productos (precios sin IVA) y subirla. Solo crea productos nuevos y muestra qué filas se omitieron y por qué.
- **Categorías** (administrador): renombrar, ícono, activar/desactivar.
- Filtros: **Solo stock bajo** y **Por vencer**. Debajo del stock aparece "Vence en N d" o "Vencido".

3.3 Compras y proveedores (administrador)

- **Nueva compra:** productos, cantidades y costo; **fecha de vencimiento** opcional por producto; pago **Contado** o **A crédito** con plazo en días.
- **Detalle** (botón Ver o clic en la fila): productos, costos, IVA, vencimientos y condición de pago.
- **Anular compra** (con motivo): retira del inventario lo que ingresó. Se bloquea si ya se vendió parte de esa mercadería o si ya se pagó al proveedor.
- **Proveedores:** listado con total comprado, deuda y lo vencido; editar, desactivar, historial de compras y autocompletar por RUC.
- **Pagar a un proveedor** (ícono de billetera): monto y forma de pago. Se aplica primero a las compras más antiguas. Los pagos en efectivo salen de la caja.

3.4 Cobros (fiado)

1. Menú **Cobros (fiado)**: total por cobrar, lo vencido y clientes con deuda.
2. Pulsar **Cobrar** en el cliente: se ve su estado de cuenta (ventas pendientes, vencimientos y últimos cobros).
3. Escribir el monto (o "Todo") y la forma de pago, y pulsar **Registrar cobro**. Se aplica a las ventas más antiguas primero. El efectivo cobrado entra al arqueo de caja.

En **Ventas**, cada venta fiada muestra "Fiado · debe \$X" o "pagado". Una venta fiada con cobros registrados no se puede anular.

3.5 Caja

1. Al empezar el turno: **Abrir caja** con el fondo inicial (el sencillo). Es opcional, pero sin él el arqueo no cuadra si había dinero en la caja.
2. Durante el día, la pantalla muestra lo vendido por forma de pago, el fiado y los cobros.
3. Al cerrar: contar el efectivo, escribirlo y pulsar **Registrar cierre de caja**. Efectivo esperado = fondo + ventas en efectivo + cobros en efectivo – gastos – pagos a proveedores en efectivo.

3.6 Ventas

- Emitir factura, vista previa, descargar RIDE, enviar por correo, nota de crédito y anular (administrador), como antes.
- El botón de impresora ahora imprime en la térmica si está configurada; si no, por el navegador.

3.7 Reportes (Excel y PDF)

Reporte	Qué muestra	Quién
Ventas / Gastos / Inventario	Como antes.	Todos
Utilidad por producto	Venta neta, costo, utilidad y margen. Las ventas anteriores al 30/09/2026 usan el costo actual (marcadas con *).	Admin
Ventas por cajero	Ventas, ticket promedio, efectivo, otros medios, descuentos y anulaciones.	Admin
Compras	Compras del período; las anuladas se listan pero no suman.	Admin
Cierres de caja	Historial con fondo, ventas por medio de pago, esperado, contado y diferencia.	Admin
Cartera por cobrar	Ventas fiadas pendientes con días y estado (al día / vencida).	Admin
Productos sin movimiento	Con stock y sin ventas en N días: capital inmovilizado.	Todos
Productos por vencer	Vencidos o por vencer en N días (estimación de lotes en stock).	Todos

3.8 Administración

- **Usuarios** (administrador): crear cajero o administrador con contraseña temporal que se muestra **una sola vez**; editar rol; activar/desactivar; restablecer contraseña. Siempre queda al menos un administrador activo.

- **Auditoría** (administrador): quién hizo qué y cuándo (ventas, anulaciones, compras, ajustes, usuarios, accesos, errores), con filtros por fecha, nivel, módulo y texto.
- **App instalable**: en Chrome o Edge, ícono de instalar en la barra de direcciones (o menú → Instalar MiniMarket). Abre directo en el POS, a pantalla completa.
- **Configuración** → **Impresora**: IP de la impresora, prueba, estado del agente y descarga del agente.

Parte 4 · Pendientes y recomendaciones

Tema	Estado y recomendación
Agente en la caja	Instalarlo en la computadora de la caja (sección 2.4) y aceptar el certificado. En la Mac de desarrollo ya está instalado.
Devoluciones parciales	No implementado a propósito: hoy solo se admite una nota de crédito por venta y cambiarlo toca el flujo tributario que funciona. Hacerlo en una sesión dedicada, probando primero en el ambiente de pruebas del SRI.
Respaldo de archivos	Los respaldos diarios del servidor copian solo la base de datos. La firma electrónica (.p12), los logos y las imágenes de productos (carpeta storage/) no se respaldan. Recomendado: agregar esa carpeta al sistema de respaldos compartido del servidor (requiere tu aprobación, porque lo usan otras apps).
Dependencias	Quedan 4 avisos de seguridad: nodemailer (se corrige con la versión 10, cambio mayor: probar el envío de correos antes de actualizar) y js-yaml, open-factura y xmlbuilder2, que aún no tienen corrección publicada.
Pruebas con usuario real	Recorrer este manual con datos de prueba (en especial: factura con productos 0% y 15%, fiado y cobro, compra a crédito y pago, cierre de caja).
Smartian	En espera de la vista de configuración que estás preparando; allí no se ha hecho ningún cambio.

Documentación técnica

El detalle técnico de cada cambio (archivos, decisiones y migraciones) está en el repositorio: `docs/bitacora.md`, `docs/modulos.md` y `print-agent/README.md`.